



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề thi số:
....1...

Thời gian: 90'

Họ tên:		MSSV:		Lớp	
---------	--	-------	--	-----	--

1. Sinh viên không sử dụng mọi loại tài liệu.
2. Ghi rõ số đề vào giấy thi. Nộp đề thi kèm theo bài làm.

ĐỀ BÀI

Câu 1: Cho một CSDL quan hệ gồm

Supplier (S#, SNAME, STATUS, CITY)

Product (P#, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)

SupplyProduct (S#, P#, QTY)

Hãy viết biểu thức đại số quan hệ trả lời câu hỏi:

- a. “Đưa ra tên các hãng (SNAME) có cung ứng các mặt hàng màu đỏ”
- b. “Đưa ra các S# của các hãng cung ứng cả 2 mặt hàng có mã là ‘P1’ và ‘P2’ ”

Câu 2: Cho CSDL gồm các quan hệ sau

PHONGBAN(MaPB, TenPB, DiaDiem, SDT)

NHANVIEN(MaNV, TenNV, NgaySinh, SoCMT, GioiTinh, DiaChi, NgayVaoLam, MaPB)

LUONGDA(MaDA, MaNV, NgayNhan, SoTien)

Ghi chú: *MaPB* – Mã phòng; *TenPB* – Tên phòng (Hành Chính, Tài Vụ, Xây Dựng, Kiến Trúc...); *NgaySinh* – Nhỏ hơn ngày hiện tại; *SoCMT* – Số chứng minh thư, duy nhất, không trùng lặp giữa các nhân viên; *GioiTinh* – Kiểu ký tự, độ dài tối đa 1, chỉ nhận một trong các giá trị ‘F’ – nữ, ‘M’ - nam, ‘N’ - chưa biết; *NgayVaoLam* – Chỉ nhận nhân viên hơn 20 tuổi, *MaDA* – Mã dự án; *NgayNhan* – Ngày nhận tiền lương của nhân viên tương ứng với dự án – mặc định là ngày hiện tại của hệ thống tại thời điểm ghi nhận.

1. Dùng câu lệnh SQL tạo các bảng trên (xác định các ràng buộc toàn vẹn nếu có)
2. Biểu diễn các truy vấn dưới đây bằng câu lệnh SQL và đại số quan hệ (nếu có thể):
 - a. Đưa ra danh sách gồm MaNV, Ten NV thuộc phòng Kiến Trúc đã nhận tiền dự án trong tháng 1 năm 2017
 - b. Đưa ra tổng số lượng nhân viên của từng phòng ban trong công ty
 - c. Liệt kê danh sách các dự án có ít nhất 4 nhân viên tham gia làm việc.
 - d. Cập nhật lại số tiền nhận được cho những người tham gia dự án có mã XAD10 tăng thêm 20% mức cũ

- e. Xóa đi toàn bộ thông tin về những nhân viên không tham gia bất kỳ dự án nào (Nhân viên không tham gia làm dự án thì mã nhân viên đó không nằm trong bảng LUONGDA)

Câu 3: Cho lược đồ quan hệ $R(U)$, F là tập phụ thuộc hàm xác định trên U

$$U = \{ A, B, C, D, E, H \}$$

$$F = \{ A \rightarrow B, CD \rightarrow A, CB \rightarrow D, AE \rightarrow H, CE \rightarrow D \}$$

- Tìm tất cả các khóa của lược đồ $R(U)$ trên.
- Sau khi tách lược đồ trên ta được tập lược đồ $C = \{R1 (ACD); R2 (AB); R3(A,E,H)\}$
Kiểm tra xem tập lược đồ tách C trên có bảo toàn thông tin đối với F không?

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề thi số:
....2...

Thời gian: 90'

Họ tên:		MSSV:		Lớp	
---------	--	-------	--	-----	--

1. Sinh viên không sử dụng mọi loại tài liệu.
2. Ghi rõ số đề vào giấy thi. Nộp đề thi kèm theo bài làm.

ĐỀ BÀI

Câu 1: Cho một CSDL quan hệ gồm

Supplier (S#, SNAME, STATUS, CITY)

Product (P#, PNAME, COLOR, WEIGHT, CITY)

SupplyProduct (S#, P#, QTY)

Hãy viết biểu thức đại số quan hệ trả lời câu hỏi:

- c. “Đưa ra tên các hãng cung ứng các mặt hàng màu đỏ”
- d. “Đưa ra S# của hãng cung ứng mặt hàng có mã ‘P1’ nhưng không cung ứng mặt hàng có mã ‘P2’.”

Câu 2: Cho CSDL gồm các quan hệ sau

PHONGBAN(MaPB, TenPB, DiaDiem, SDT)

NHANVIEN(MaNV, TenNV, NgaySinh, SoCMT, GioiTinh, DiaChi, NgayVaoLam, MaPB)

LUONGDA(MaDA, MaNV, NgayNhan, SoTien)

Ghi chú: *MaPB* – Mã phòng; *TenPB* – Tên phòng (Hành Chính, Tài Vụ, Xây Dựng, Kiến Trúc...); *NgaySinh* – Nhỏ hơn ngày hiện tại; *SoCMT* – Số chứng minh thư, duy nhất, không trùng lặp giữa các nhân viên; *GioiTinh* – Kiểu ký tự, độ dài tối đa 1, chỉ nhận một trong các giá trị ‘F’ – nữ, ‘M’ - nam, ‘K’- chưa biết ; *NgayVaoLam* – Phải kiểm tra nhân viên hơn 20 tuổi $Year(NgayVaoLam) - Year(NgaySinh) \geq 20$; *MaDA* – Mã dự án; *NgayNhan* – Ngày nhận tiền lương của nhân viên tương ứng với dự án – mặc định là ngày hiện tại của hệ thống tại thời điểm ghi nhận.

- 1) Dùng câu lệnh SQL tạo các bảng trên (xác định các ràng buộc toàn vẹn nếu có)
- 2) Biểu diễn các truy vấn dưới đây bằng câu lệnh SQL và đại số quan hệ (nếu có thể):
 - a. Đưa ra thông tin về các cán bộ nam ở phòng Hành Chính, tham gia làm dự án có mã DXD34.
 - b. Hiển thị thông tin chi tiết về các nhân viên được nhận tiền dự án trong năm 2014 lớn hơn 20 triệu.

- c. Liệt kê danh sách các nhân viên không tham gia vào bất kỳ dự án nào (Nhân viên không tham gia làm dự án thì mã nhân viên đó không nằm trong bảng LUONGDA)
- d. Cập nhật lại ngày vào làm của các nhân viên thuộc phòng Tài Vụ là ngày hiện tại của hệ thống.
- e. Xóa đi toàn bộ thông tin trả lương của dự án có mã ACER11

Câu 3: Cho lược đồ quan hệ $R(U)$, F là tập phụ thuộc hàm xác định trên U

$$U = \{ A, B, C, D \}$$

$$F = \{ B \rightarrow D, ACD \rightarrow B, BC \rightarrow A \}$$

- Tìm bao đóng F^+ của quan hệ $R(U)$ trên.
- Hãy tách lược đồ quan hệ trên về dạng chuẩn 3 (kiểm tra F ở phủ tối thiểu chưa?)

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh